

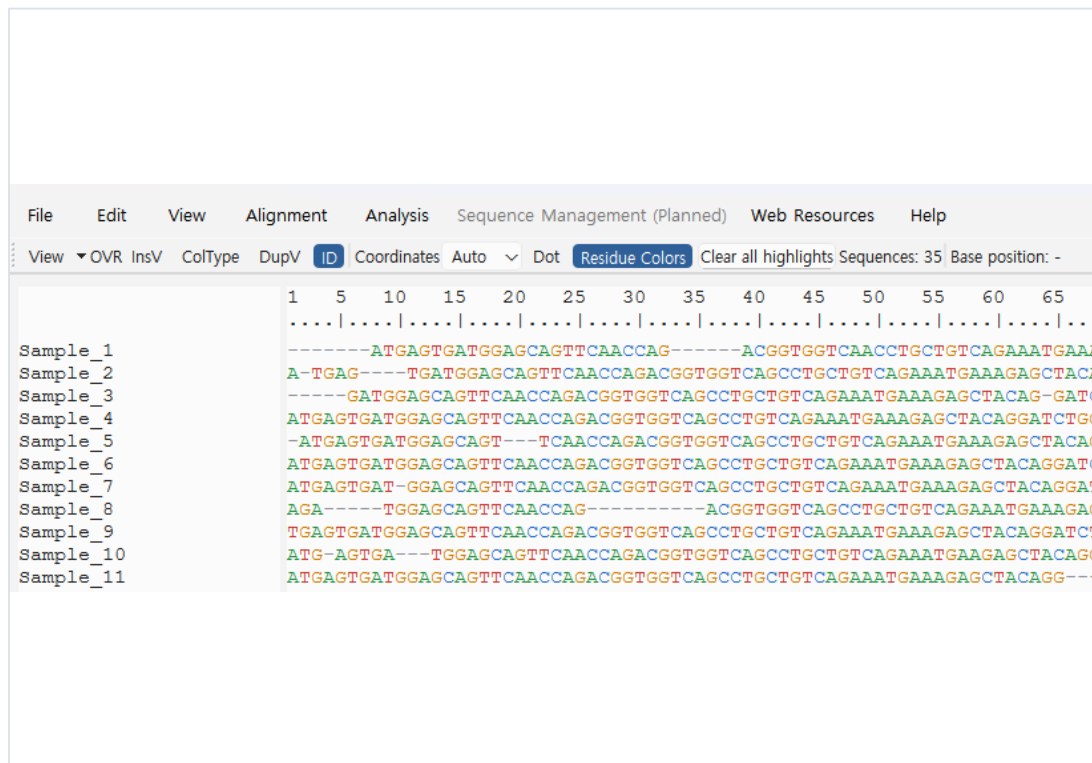
JU SeqWorkbench Alpha

사용자 가이드 · 한국어

Sanger/FASTA/MSA 서열을 검토·편집하고, 관심 위치와 구간의 변이 패턴을 표와 그림으로 확인하는 로컬 데스크톱 워크플로입니다.

가이드의 목적

처음 사용하는 알파 테스터가 “어디를 눌렀을 때 어떤 일이 일어나는지”를 빠르게 이해하도록 주요 화면과 상호작용을 중심으로 정리했습니다.



메인 뷰어 구성

The screenshot displays the SeqScape software interface. At the top is the Menu/Toolbar with options: File, Edit, View, Alignment, Analysis, Sequence Management (Planned), Web Resources, and Help. Below this is a secondary toolbar with View, OVR, InsV, ColType, DupV, ID, Coordinates, Auto, Dot, Residue Colors, Clear all highlights, Sequences: 35, and Base position: -. On the left side, the ID panel lists 11 samples: Sample_1 through Sample_11. On the right side, the Seq panel shows a sequence alignment for Sample_1, with positions 1 to 65 indicated at the top. The sequence is displayed in a color-coded format, with gaps represented by dashes.

핵심 영역

Menu: 파일·보기·분석·도움말 기능

Tool bar: 편집 상태와 빠른 실행

ID panel: 균주/서열 ID 선택

Seq panel: 염기 또는 아미노산 서열 표시

주요 토글

View/Edit, INS/OVR, Dot, Residue Colors,

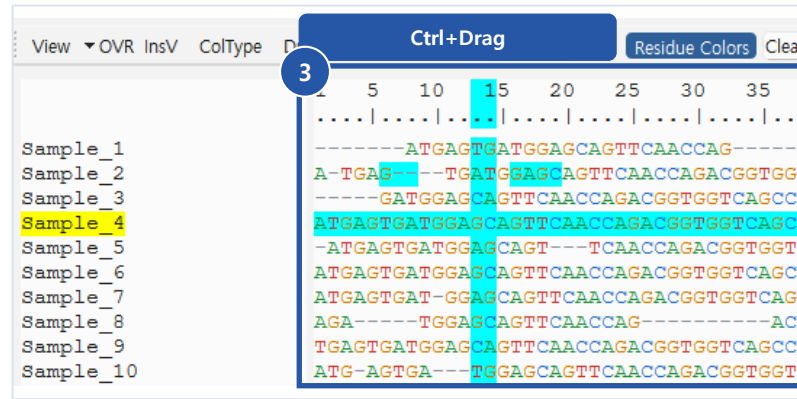
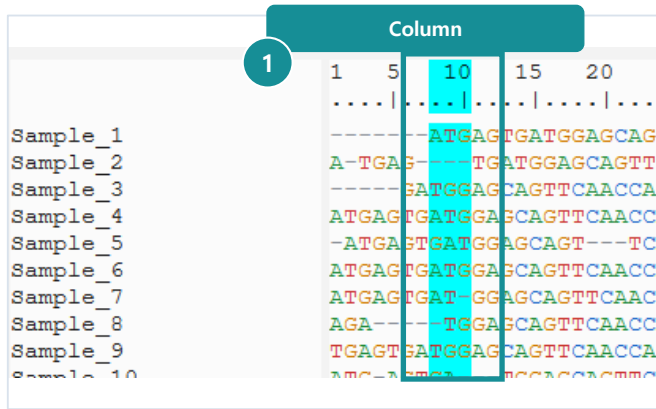
Coordinates, ID panel 표시, Clear all highlights는
화면 반응과 편집 대상에 직접 영향을 줍니다.

DupV: 현재의 view 윈도우 복사 윈도우

ColType: 커서 혹은 컬럼기준 일괄 입력 및 삭제

InsV: 커서 혹은 컬럼기준 붙여넣기

하이라이트와 선택 상호작용



알파 제한사항

현재 일부 드래그 선택은 의도한 균주/행 경계를 넘어 더 넓게 지정될 수 있습니다. 여러 하이라이트가 있을 때 붙여넣기 대상은 가장 최근 활성화 하이라이트입니다.

기본 동작

롤러 드래그: 컬럼 하이라이트

서열 영역 드래그: 가로 하이라이트

Ctrl+Drag: 누적 하이라이트

Clear all highlights: 모든 하이라이트 제거

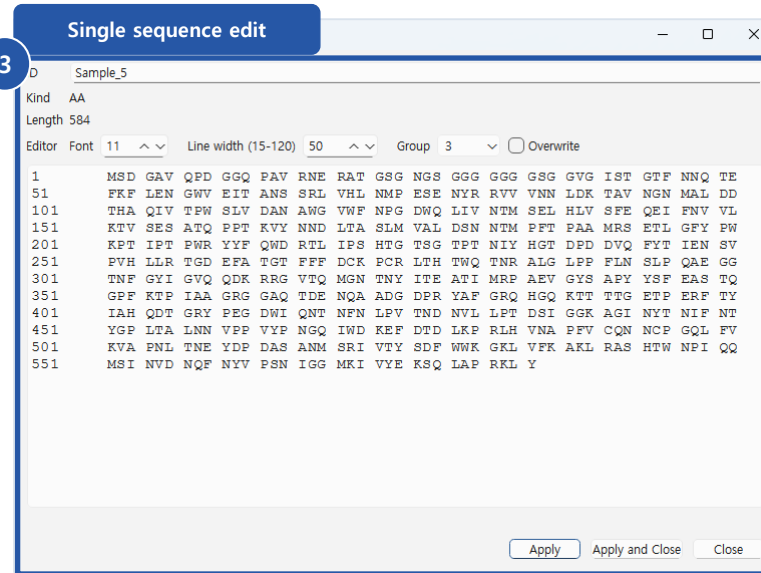
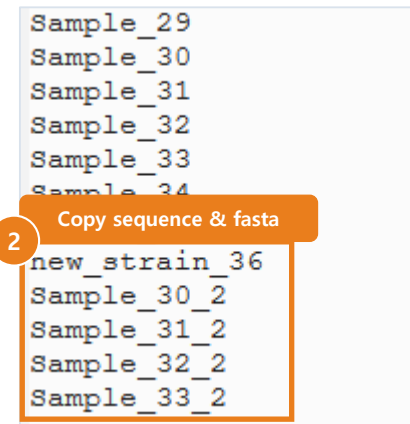
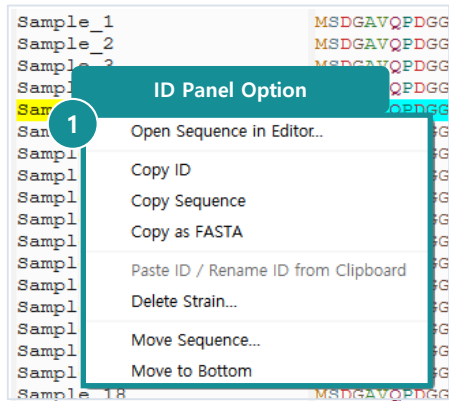
Backspace/Delete: 현재 활성화된 편집

하이라이트(BODY 또는 COLUMN)를 삭제합니다.

Ctrl+Backspace/Delete: 선택된 편집 가능

BODY/COLUMN 하이라이트를 한 번에 삭제합니다. ID 패널 하이라이트는 삭제 대상에 포함되지 않습니다.

ID 패널 상호작용



균주 복사 및 붙여넣기

Copy ID: 균주의 ID를 복사합니다

Copy Sequence: 균주의 염기 데이터만 복사합니다
(단일 균주만 가능)

Copy as FASTA: 균주의 ID와 염기 데이터를 복사합니다

기본 동작

단일 균주를 편집하는 창을 열거나, 균주의 ID 및 시퀀스를 복사하고 붙여 넣을 수 있습니다.

시퀀스의 순서 변경은 해당 옵션을 누른 후, 동일하지 않은 균주ID를 클릭할 시 그 위로 이동됩니다.

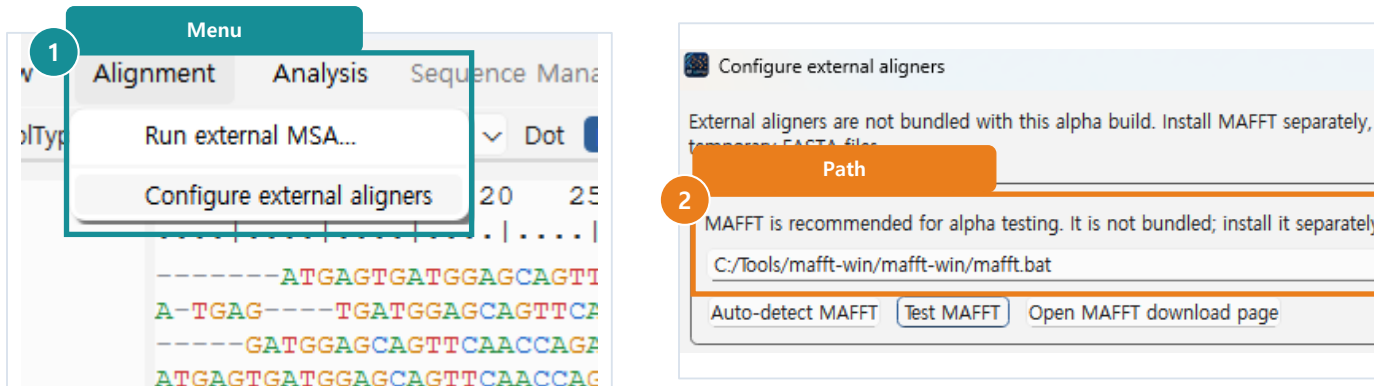
단일 균주 편집

균주의 ID를 편집하거나 염기 데이터를 직접 편집 합니다.

염기 데이터 표기 옵션은 Editor 옵션에서 설정 할 수 있습니다.

ID 패널과 서열 패널은 서로 다른 선택 모델을 사용하므로 여백 클릭, 선택 해제, 우클릭 메뉴의 동작이 동일하지 않을 수 있습니다.

외부 MSA 도구 설정



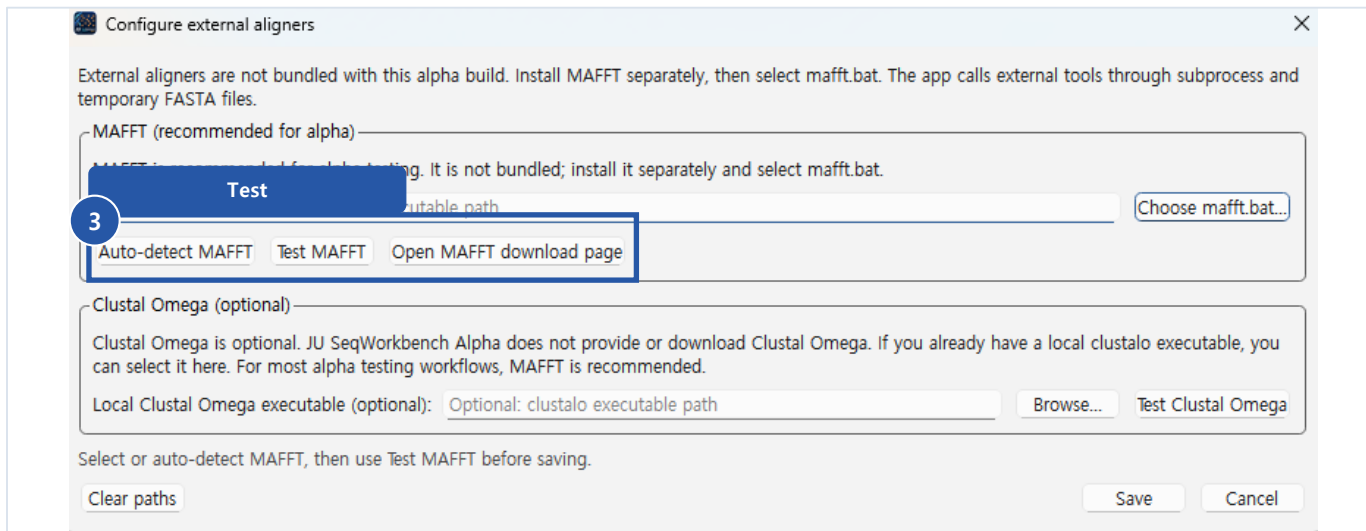
설정 흐름

Alignment > Configure external aligners

MAFFT 실행파일 경로 지정

Test로 실행 가능 여부 확인

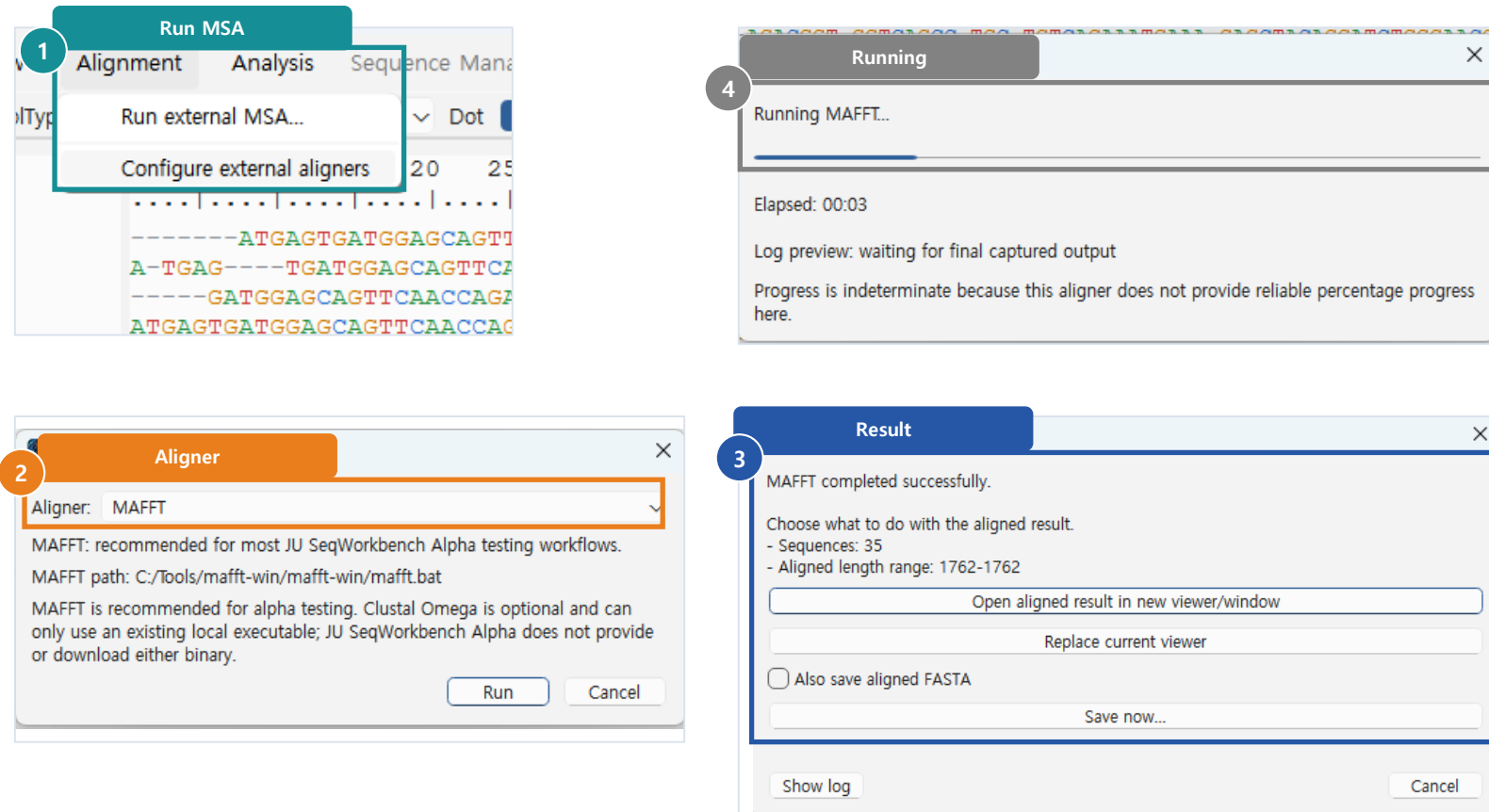
*경로는 사용자 PC의 로컬 설정으로 저장



배포 정책

Alpha에서는 MAFFT를 외부 MSA 엔진으로 지원합니다. MAFFT 실행파일은 배포본에 포함되지 않으며 사용자가 별도로 설치해 연결합니다. Clustal Omega는 현재 Alpha에서 비활성화되어 있습니다.

MSA 실행과 결과 적용



주의

프로젝트 파일(.dvproj)은 직접 정렬 대상이 아닙니다. 앱은 현재 뷰어의 작업 서열을 임시 FASTA로 만들어 외부 도구에 전달합니다.

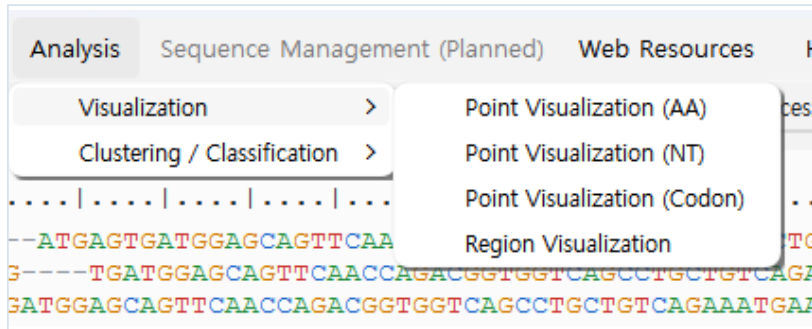
실행

기본실행은 전 균주가 대상이지만 선택 시 해당 균주만 MSA를 실행할 수 있습니다. NT와 AA가 혼합된 데이터 셋은 실행되지 않습니다.
*일부 균주만 정렬 하는 경우 Replace 옵션은 비활성화 됩니다.

결과 처리

MSA 실행 후 결과는 별도 결과 창으로 확인합니다. 현재 뷰어를 교체하거나 새 뷰어로 여는 경로를 명확히 선택할 수 있습니다.

포인트 시각화: 조건 설정

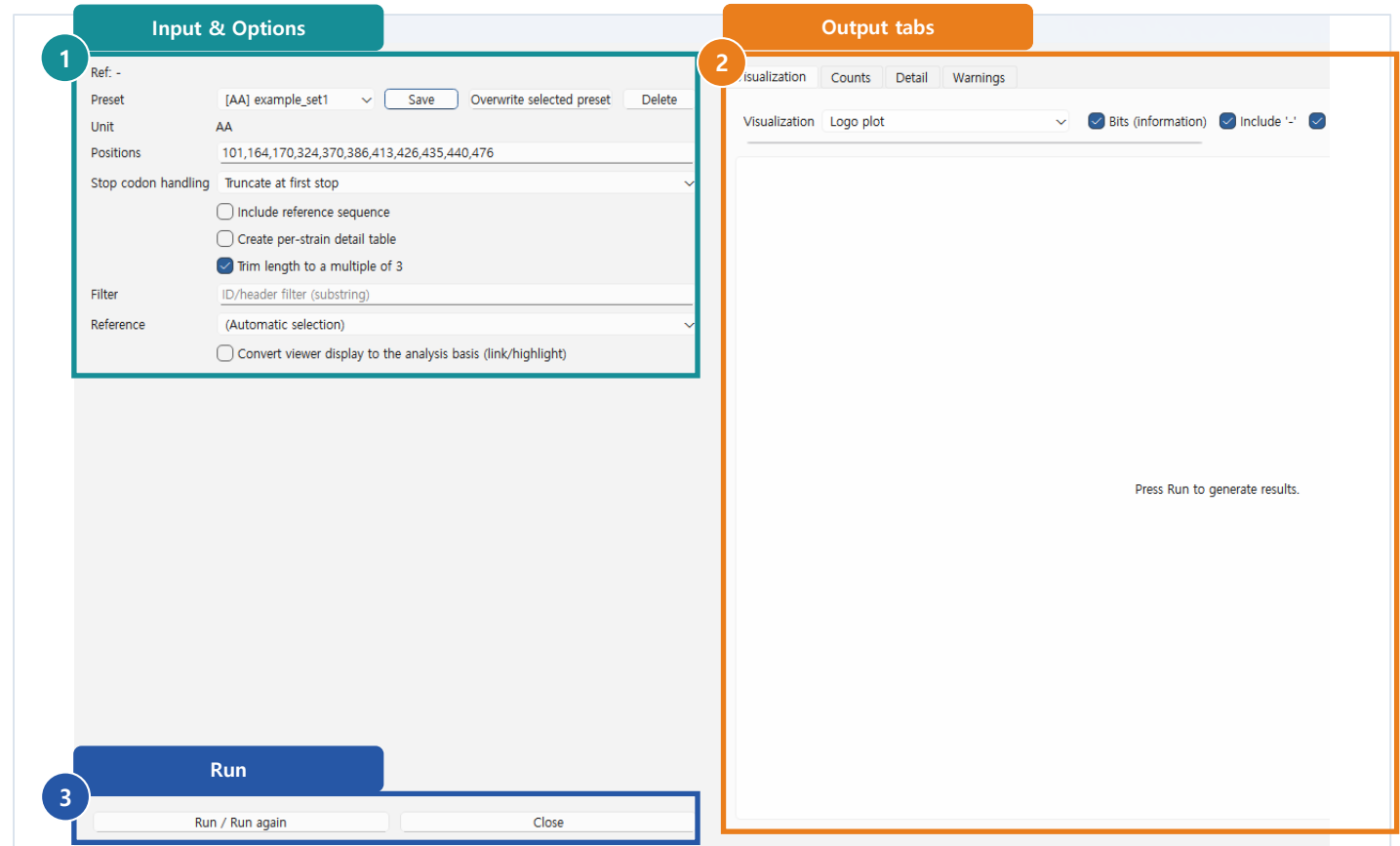


입력 패널

Preset, Unit, Position, Stop codon handling, Filter, Reference를 설정합니다. AA/NT/Codon 모드에 따라 입력 좌표의 의미가 달라집니다.

출력 패널

같은 위치 집합으로 로고 플롯, 변이맵, 엔트로피, major allele frequency, 조성 막대 등 여러 형태의 결과를 전환해 볼 수 있습니다.



포인트 시각화: 그림 결과 조정

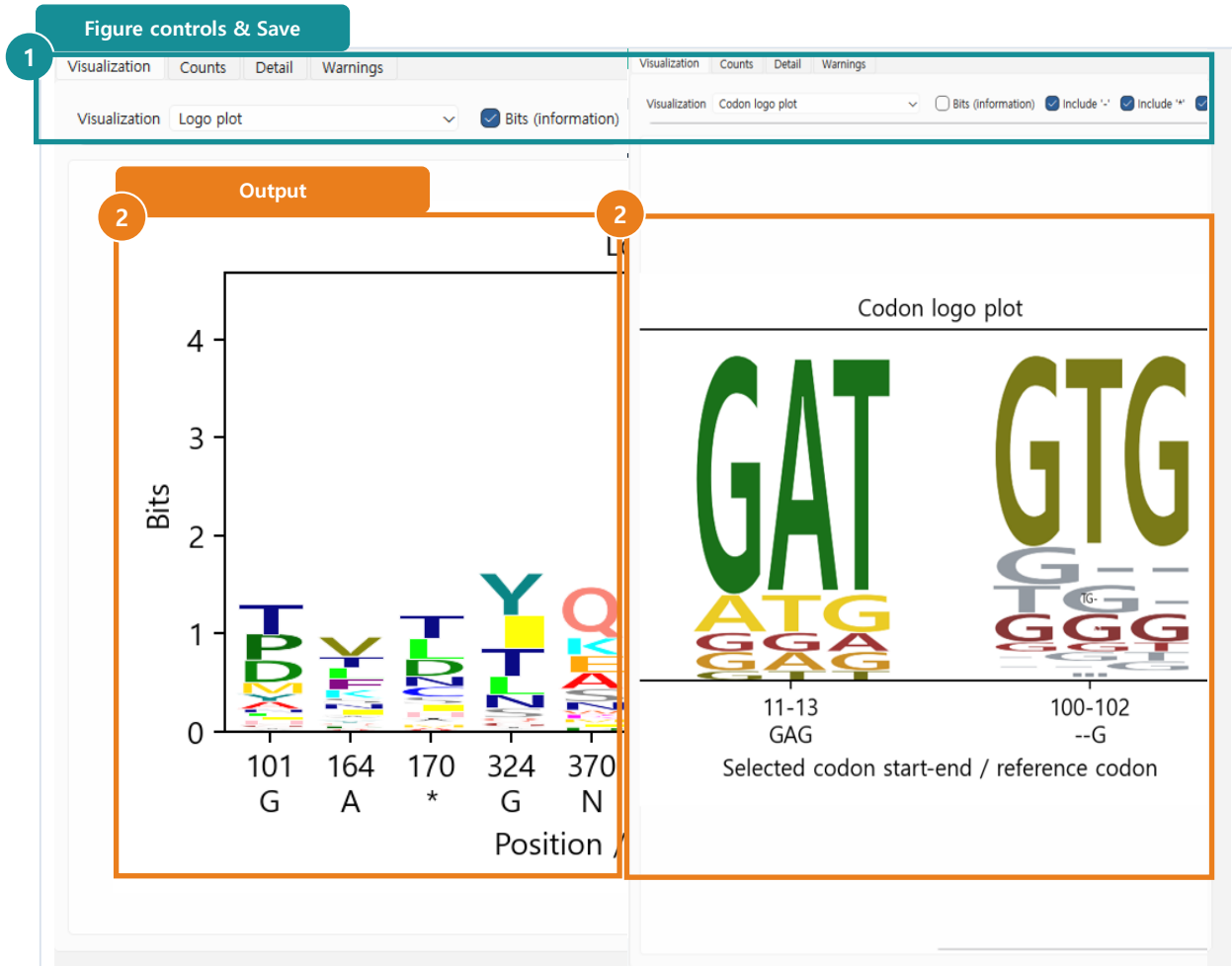


그림 옵션

Title, 축 라벨, 눈금, 스케일, 텍스트 크기, 폰트, 스타일을 조정한 뒤 Rerender로 다시 그릴 수 있습니다.

시각화 영역

Logo plot 외 여러 시각화 기능이 있습니다. 시각화 기능 및 염기의 종류에 따라 시각화 방식이 다를 수 있습니다. (Codon의 Logo plot의 경우 3글자 단위로 시각화)

저장

Save figure로 PNG / JPG / PDF / SVG 형태의 그림을 저장합니다. 논문·보고서용 이미지는 이후 PPT에서 번호와 캡션을 붙여 정리할 수 있습니다.

포인트 시각화: 표와 뷰어 하이라이트 연동

1 Result table

Visualization Counts Detail Warnings

View Group by variant (IDs in one cell) Filter Press Ctrl+F to focus; type to filter Clear Sort: Input order

	N	Position	RefAA	MutAA	SeqIDs
0		101	G	*	Sample_13
1		101	G	A	
2		101	G	D	Sample_10; Sample_14; Sample_23; Sample_24; Sample_35; Sample_8
3		101	G	H	Sample_4
4		101	G	I	Sample_27
5		101	G	L	Sample_5
6		101	G	M	Sample_11; Sample_2; Sample_20
7		101	G	N	Sample_18

3 Position

2 Viewer highlight

	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Sample_1	TCTFKYARK	*KL	*KSGCK	*YG	*NCS	*RKHGFR	*YSC	TNCNTLVIG	*CKCL	
Sample_2	I*ICQKVKIIEEWL	*IIWIKLQLETETWL	*MIPMHKL	*HLGHWLMQMLGEFGL						
Sample_3	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_4	MPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_5	VHLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									
Sample_6	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_7	KYARK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV							
Sample_8	HLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									
Sample_9	ICQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_10	HLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									
Sample_11	CQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_12	ICQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_13	YI*ICQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGE									
Sample_14	HLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									
Sample_15	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_16	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_17	RK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV	*SR						
Sample_18	K*KL*KSGCK*FG*NYS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV	*SR						
Sample_19	YARK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV	*SR						
Sample_20	CQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_21	ICQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_22	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_23	HLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									
Sample_24	HLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									
Sample_25	YARK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV	*SR						
Sample_26	PESENYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_27	*ICQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_28	ICQKVKIIEEWL*IIWIKLQLETETWL*MIPMHKL*HLGHWLMQMLGEFGL									
Sample_29	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_30	NMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_31	PESENYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGVWF									
Sample_32	TCTFKYARK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCL							
Sample_33	YARK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV	*SR						
Sample_34	KYARK*KL*KSGCK*FG*NCS*RKHGFR*YPC	TNCNTLVIG	*CKCLGSLV	*SR						
Sample_35	HLNMPESYRRVVVNNLDKTAVNGNMALDDTHAQIVTPWSLVDANAWGV									

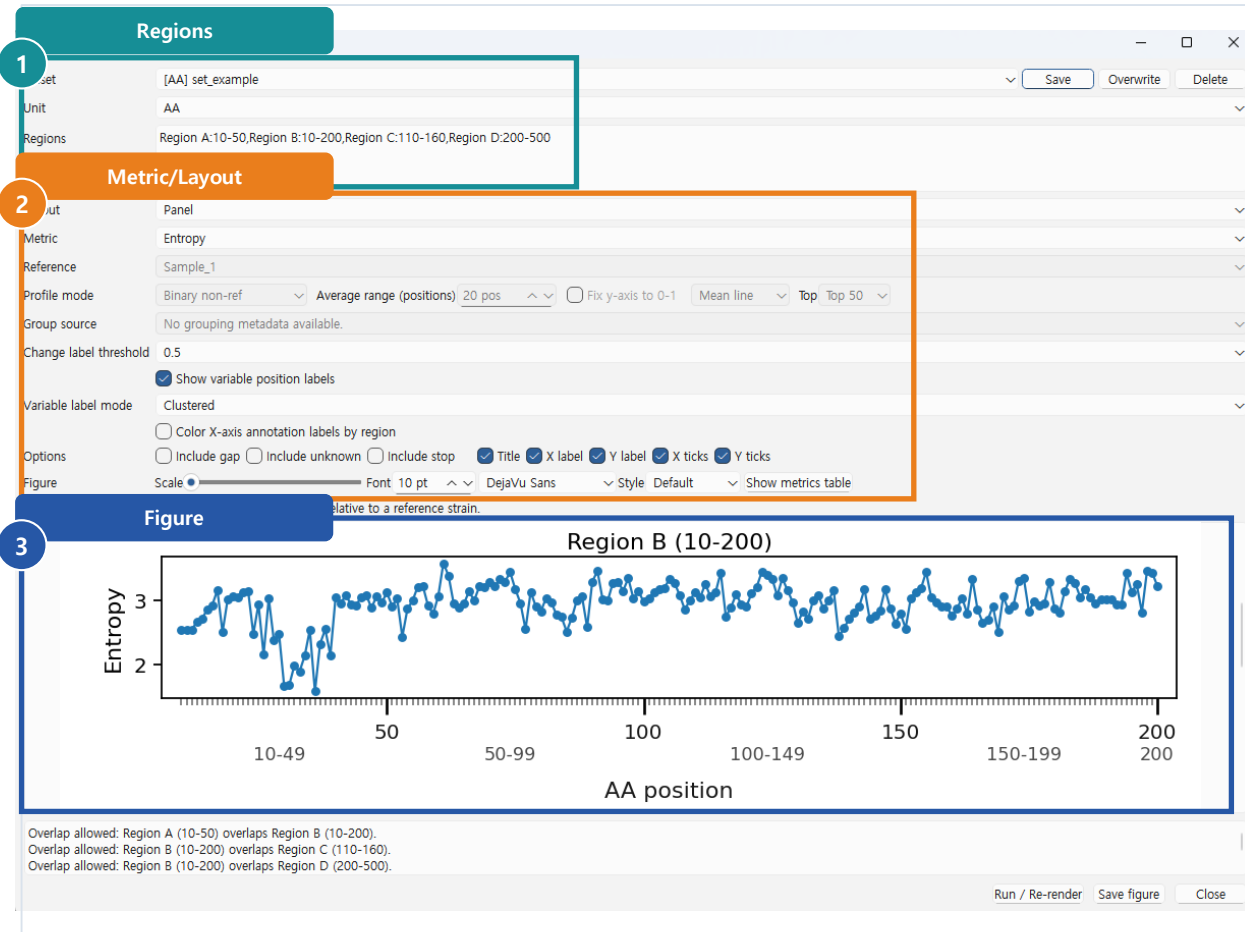
결과 테이블

Counts 탭은 위치별 요약, Detail 탭은 균주·변이 단위 상세 데이터를 제공합니다. 검색과 정렬로 관심 항목을 빠르게 좁힐 수 있습니다.

핵심 연결

테이블에서 선택한 변이 정보는 원본 뷰어의 해당 균주와 위치를 하이라이트해, 표와 정렬 화면 사이의 왕복을 줄입니다.

범위 시각화: 구간 입력과 그림



구간 정의

Preset 또는 직접 입력으로 여러 region을 지정합니다.
Panel, Concatenate 등 레이아웃을 선택할 수 있습니다.

Metric

Entropy, gap/unknown rate, non-reference rate, mutation map, strain-wise profile 등 구간 중심의 지표를 계산합니다.

성능 메모

많은 서열을 대상으로 복잡한 region 분석이나 큰 detail table을 생성할 경우 계산에 시간이 걸릴 수 있습니다.

범위 시각화: Metrics table

1 Controls

Table view Entropy Sort column position Direction ascending Scope within each region

Search Filter visible columns Clear 584 rows

2 Metrics table

	region_label	unit	position	entropy	observed_tokens	token_summary	valid_count	excluded_count
0	Region A	aa	10	2.5299789188029957	A,G,L,P,Q,R,T,V,W	A:1; G:14; L:1; P:2; Q:2; R:4; T:2; V:7; W:1	34	1
1	Region A	aa	11	2.5327195351219203	C,D,G,P,R,S,T,V,W	C:1; D:2; G:13; P:1; R:3; S:3; T:1; V:5; W:1	30	5
2	Region A	aa	12	2.5308006218550014	A,C,G,L,Q,S,T,V,W	A:1; C:1; G:3; L:2; Q:13; S:6; T:1; V:1; W:3	31	4
3	Region A	aa	13	2.6652399286796387	A,C,G,L,M,P,Q,R,S,V	A:1; C:1; G:2; L:7; M:1; P:13; Q:2; R:1; S:3; V:2	33	2
4	Region A	aa	14	2.70768021233142	A,C,G,K,L,Q,R,S,V,W	A:14; C:2; G:1; K:2; L:5; Q:2; R:2; S:4; V:1; W:1	34	1
5	Region A	aa	15	2.8501169519558163	A,C,E,L,N,P,Q,R,S,V,W	A:1; C:5; E:3; L:1; N:1; P:2; Q:1; R:1; S:7; V:11; W:1	34	1
6	Region A	aa	16	2.9220024616785656	A,C,E,K,L,M,N,Q,R,S	A:3; C:4; E:7; K:2; L:2; M:2; N:1; Q:1; R:10; S:2	34	1
7	Region A	aa	17	3.154559938249354	C,E,I,K,M,N,Q,R,S,T,V	C:2; E:1; I:2; K:4; M:5; N:8; Q:4; R:1; S:3; T:1; V:2	33	2
8	Region A	aa	18	2.496877994577654	A,C,D,E,K,L,M,Q,R,Y	A:1; C:2; D:1; E:13; K:10; L:1; M:1; Q:1; R:3; Y:1	34	1
9	Region A	aa	19	3.0130059710789405	A,C,E,K,L,M,N,Q,R,S,T	A:1; C:1; E:5; K:4; L:3; M:2; N:2; Q:1; R:10; S:2; T:1	32	3
10	Region A	aa	20	3.0520121205143798	A,E,G,I,K,L,Q,R,S,T,Y	A:9; E:4; G:2; I:1; K:5; L:5; Q:2; R:1; S:1; T:1; Y:2	33	2
11	Region A	aa	21	3.0487949406953985	A,D,E,G,K,L,Q,R,S,T,W,Y	A:1; D:1; E:1; G:1; K:2; L:2; Q:5; R:5; S:2; T:10; W:1; Y:1	32	3
12	Region A	aa	22	3.124226763509437	A,D,E,G,I,K,L,Q,R,S,T,Y	A:3; D:4; E:1; G:10; I:3; K:1; L:2; Q:2; R:1; S:2; T:1; Y:1	31	4
13	Region A	aa	23	3.136324711025711	D,G,I,K,L,N,Q,R,S,T,W,Y	D:2; G:3; I:1; K:1; L:5; N:1; Q:1; R:2; S:10; T:4; W:3; Y:1	34	1
14	Region A	aa	24	2.468090781663233	D,E,G,I,L,N,S,T,V,W,Y	D:1; E:4; G:18; I:1; L:2; N:1; S:2; T:2; V:1; W:1; Y:1	34	1
15	Region A	aa	25	2.9357417972482365	A,E,G,L,N,R,S,T,W,Y	A:1; E:1; G:6; L:1; N:9; R:3; S:5; T:4; W:3; Y:1	34	1
16	Region A	aa	26	2.147805873542275	E,G,I,L,N,R,S,T,V	E:1; G:20; I:1; L:2; N:1; R:3; S:1; T:2; V:3	34	

3 Export

Export CSV Close

표 보기

Show metrics table은 전체 구간, 구간별 탭, long-form detail 등 계산 결과를 표로 확인하는 창입니다.

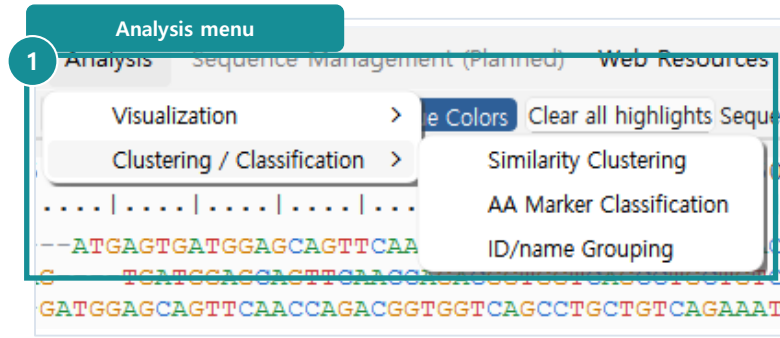
정렬과 검색

Table view, Sort column, Direction, Scope, Search 옵션으로 필요한 행을 좁혀 볼 수 있습니다.

내보내기

CSV Export로 현재 표를 저장합니다. 매우 큰 detail table은 미리보기와 전체 export 범위가 다를 수 있습니다.

그룹화와 분류 기능 개요



Similarity clustering

NT 또는 AA 서열의 유사도 기준으로 균주를 묶고, 결과 표와 그룹별 FASTA를 생성합니다.

ID/name grouping

서열 ID 또는 description에 포함된 키워드를 기반으로 그룹을 분류합니다.
예: Group_A, Year_2024.

AA Marker classification

특정 AA 위치의 조건 조합으로 그룹을 정의합니다.

예: 10번 위치 A, 25번 위치 G.

공통 원칙

분류 성공 시 설정창은 닫히고, 결과 테이블이 앞으로 표시됩니다. 오류나 검증 실패가 있으면 설정창을 유지해 수정할 수 있습니다.

각 분류 기능은 현재 뷰어의 작업본을 기준으로 실행되며, 필요한 경우 그룹별 FASTA를 내보낼 수 있습니다.

Similarity clustering

Options

1

Comparison settings

Comparison mode:

☒ NT (nucleotide sequence)
 ☐ AA (amino-acid sequence)

Cluster threshold:

99.00 %

Comparison scope:

Full sequence

100-500

Range is applied to the current comparison mode coordinates.

☐ Include gaps (" ") in comparison (- vs - counts as a match)

NT ambiguity handling (N/R/Y etc.):

Ignore ambiguous positions

AA ambiguity handling (X/*):

Ignore X/*

Result display

☒ Show variation range summary table and highlight on click
 ☐ Show similarity heatmap
 ☒ Reorder heatmap by cluster order
 ☐ Show dendrogram (average linkage)
 ☒ Auto-switch display mode when needed

Export

☐ Save cluster FASTA files
 ☐ Export result bundle to a folder (CSV/FASTA, etc.)
 ☐ Save similarity matrix CSV (large-output caution)

Run

Run

Cancel

3

옵션

NT/AA 기준, 유사도 임계값, gap/unknown 처리, 비교 범위를 지정합니다.

결과

클러스터 요약, pairwise similarity, 다른 구간 표시, heatmap 또는 FASTA bundle export를 확인할 수 있습니다.

2

Sequence Similarity Clustering Results

cluster	size	representative	min_within_similarity(%)	mean_within_similarity(%)	
0	1	Sample_16	99.142	99.325	9
1	2	Sample_9	99.485	99.485	9
2	3	Sample_1	100.0	100.0	1
3	4	Sample_2	100.0	100.0	1
4	5	Sample_3	100.0	100.0	1
5	6	Sample_4	100.0	100.0	1
6	7	Sample_5	100.0	100.0	1
7	8	Sample_7	100.0	100.0	1
8	9	Sample_8	100.0	100.0	1
9	10	Sample_10	100.0	100.0	1
10	11	Sample_11	100.0	100.0	1
11	12	Sample_13	100.0	100.0	1
12	13	Sample_14	100.0	100.0	1
13	14	Sample_17	100.0	100.0	1
14	15	Sample_18	100.0	100.0	1
15	16	Sample_19	100.0	100.0	1
16	17	Sample_20	100.0	100.0	1

CSV로 내보내기

Cluster Difference Summary (representative = cluster 1)

ref_cluster	cluster	size	mean_to_ref(%)	diff_sites
0	1	5	100.0	0
1	1	2	30.092	1224 1-9; 11-16; 18-19; 21; 23-27; 29-30; 32-36; 38-47; 50-52; 55-63; 65-69; 72; 74-75; 78-81; 83-84
2	1	3	27.535	1271 1-7; 11-14; 16-31; 33-47; 50-55; 57-60; 62; 64; 67-70; 72-73; 76; 79-82; 84; 86-88; 92-94; 96-9
3	1	4	26.319	1290 2-15; 17-18; 21-25; 28-35; 37-43; 45-51; 56-65; 67-69; 71-75; 78-79; 81; 84-87; 89; 92-93; 96; 1
4	1	5	96.73	60 1-9; 11-16; 18-19; 21; 23-27; 29-30; 32-36; 38-47; 50-52; 55-64; 96; 134; 309; 964; 1086; 1250;
5	1	6	30.699	1207 41-45; 47-49; 51-53; 55-58; 60-62; 64-81; 84; 87; 90; 100-101; 103-105; 108; 110-111; 113; 111
6	1	7	29.246	1241 1-10; 12-17; 19-22; 25-26; 28; 30-31; 33-35; 37; 39; 42-44; 46; 48-49; 51-52; 55; 58-60; 62-75;
7	1	8	29.358	1231 10; 12-17; 19-20; 22; 24-28; 30-31; 33-37; 39-48; 51-53; 56-64; 66-70; 73; 75-76; 79-82; 84-85;
8	1	9	29.521	1238 2-8; 26-36; 38-62; 64-72; 74-78; 80-81; 83; 85; 87; 89-91; 93-94; 96-97; 99; 102; 104-106; 109;
9	1	10	30.602	1211 4-22; 25-26; 28; 30-31; 33-35; 37; 39; 42-44; 46; 48-49; 51-52; 55; 58-61; 63-65; 67-84; 87; 90;
10	1	11	29.793	1224 66-71; 73-77; 79-81; 83; 87; 89; 92-93; 95-96; 98; 100-105; 107; 109; 111; 113-118; 120-128; 1
11	1	12	26.277	1289 3-10; 12-17; 19-20; 22; 24-25; 27-30; 32-36; 38-40; 42-44; 46-51; 56-62; 65-67; 69; 72-75; 79-8
12	1	13	29.679	1232 1-9; 11-15; 17-18; 21-25; 27-30; 32-38; 40-53; 56-57; 59-60; 62; 65-67; 69; 72-75; 79-81; 84-8
13	1	14	25.992	1289 2-4; 6; 8-12; 14-27; 29-31; 33-36; 38-45; 47-48; 50-52; 54; 57-63; 65; 67-69; 71-76; 79-81; 84-8
14	1	15	26.705	1276 1-2; 4-7; 9-13; 15; 18-34; 36-42; 44-47; 49; 51; 54-57; 59-60; 63; 66-69; 71; 73-75; 79-84; 86-8
15	1	16	28.662	1244 2-5; 8-9; 11; 14-18; 20; 22; 24; 26-27; 29-31; 33; 35; 38-40; 42; 44-45; 47-48; 51; 54-56; 58-60;
16	1	17	27.44	1264 1; 24; 26-27; 29-31; 33; 35; 38-40; 42; 44-45; 47-48; 51; 54-56; 58-71; 73-77; 79-81; 83-84; 87;

CSV로 내보내기

AA Marker classification

The screenshot shows the 'Ruleset' window in the JU SeqWorkbench Alpha software. It is divided into three main sections: 'Ruleset' (top), 'Rules' (middle), and 'Conditions' (right). Below these is a 'Classification options' section and a 'Run' button.

- 1** Points to the 'Ruleset' section, which includes a dropdown menu showing 'example_set [user]' and buttons for 'New', 'Save', 'Delete (user only)', 'Copy...', and 'Rename...'.
- 2** Points to the 'Rules' section, which contains a list of rules (A, B, C) and buttons for '+ Group', '- Group', 'Copy', and 'Import rules'.
- 3** Points to the 'Conditions' section, which displays a table of conditions. The table has two columns: 'Position' and 'Allowed AA (e.g. D / DE / D,E / * / -X)'. The data shown is:

Position	Allowed AA (e.g. D / DE / D,E / * / -X)
1 97	M
2 47	A

 Below the table are buttons for '+ Condition' and '- Condition', and a text field for 'Selected group name: A'.
- 4** Points to the 'Run' button, which is located at the bottom right of the window.

The 'Classification options' section includes a 'Filter' field with the text 'ID/header filter (substring)', a 'Stop codon handling' dropdown set to 'Truncate at first stop', and two checkboxes: 'Trim NT length to a multiple of 3' (checked) and 'Show/save all matching rules' (unchecked).

Ruleset

독립된 마커 규칙 묶음입니다. 사용자 정의 ruleset을 저장·복사·삭제할 수 있습니다.

Rule과 Condition

각 Rule은 하나의 그룹을 의미하고, 여러 condition을 조합해 특정 AA 위치의 허용 문자를 지정합니다.

입력 검증

Position은 숫자만 허용됩니다. Allowed AA는 유효한 아미노산 문자만 입력되며, 불완전 조건은 적용되지 않습니다.

ID/name grouping

Ruleset

Ruleset: example_set_country [New] [Save] [Delete (user only)] [Copy...] [Rename...]

Default group (unmatched): Unclassified

Groups

- Korea
- China

[+ Group] [- Delete] [Copy]

Patterns

Patterns (one per line, substring matching):

- Korea
- KR
- KOR

Run/Export/Option

- ☒ Case-sensitive matching
- ☐ Show result table
- ☒ Save grouped FASTA files
- ☐ Show/save all overlapping rules (multi-match)

Matched display: group:pattern

- ☒ Remove duplicate Matched values
- ☒ Prevent overmatching short abbreviations (1-3 characters)
- ☐ Match every pattern as a whole token

Include: Include filter (substring)

Exclude: Exclude filter (substring)

[Run] [Cancel]

키워드 기반 분류

ID 또는 description에 포함된 단어-패턴을 기준으로 그룹을 지정합니다. 각 패턴은 한 줄에 하나씩 입력합니다.

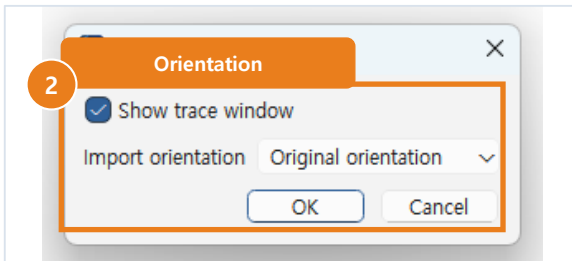
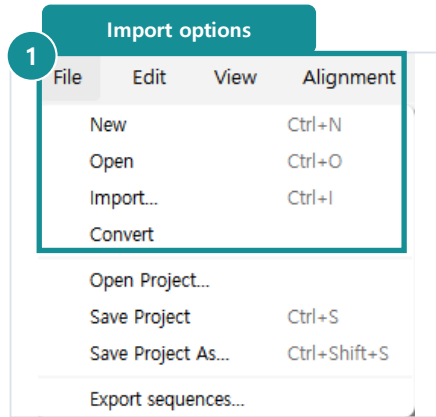
매칭 옵션

대소문자 구분, 보수적 경계 매칭, first/all match, matched display 방식을 선택할 수 있습니다.

Export

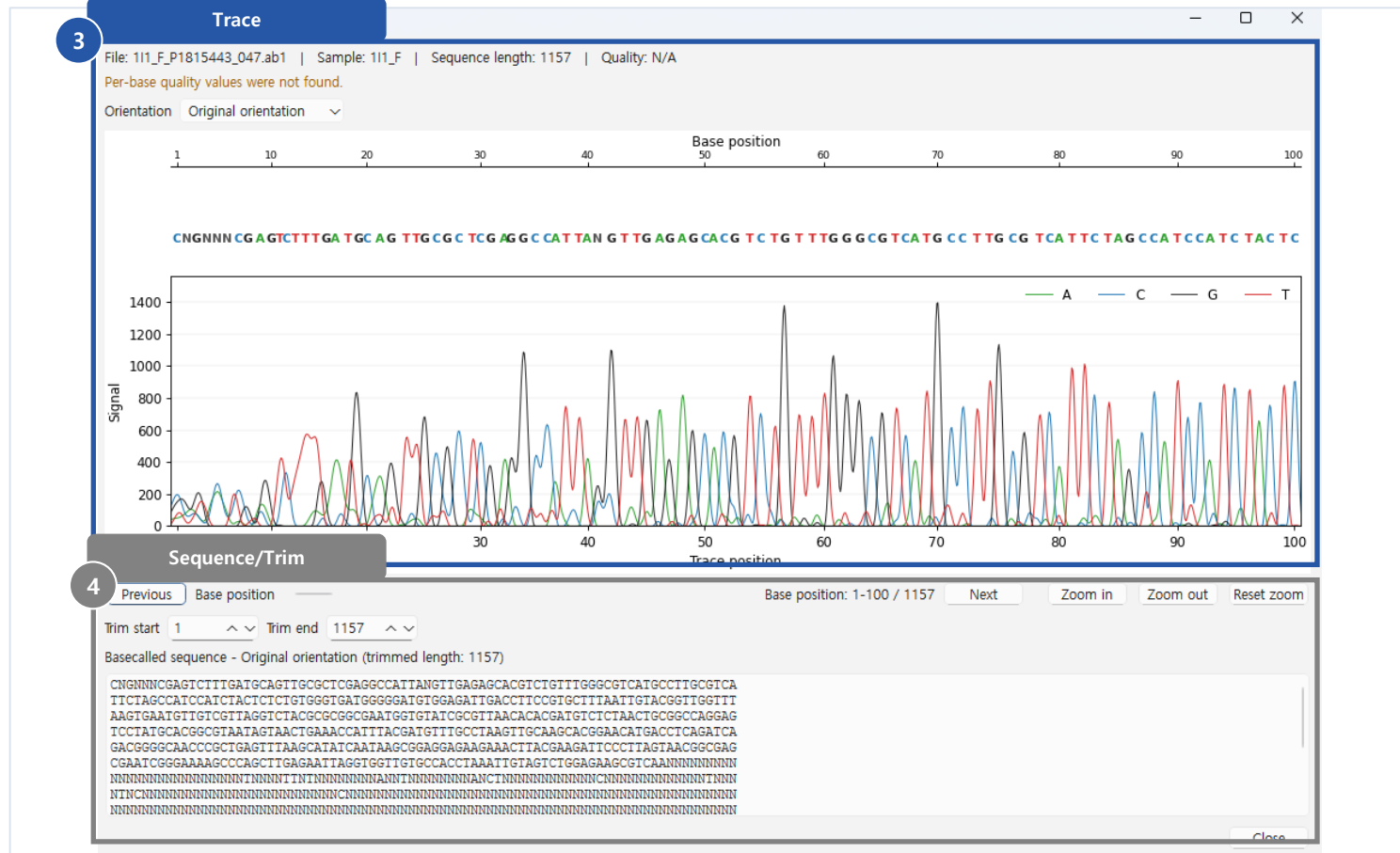
분류 결과 테이블과 그룹별 FASTA export를 지원합니다. AA-only 레코드는 별도 *_aa_only FASTA로 분리됩니다.

Sanger AB1 chromatogram workflow



Trace preview

AB1/ABI 파일을 열어
chromatogram, basecalled
sequence, quality summary를 확
인합니다.



Import

Original 또는 Reverse complement 방향을 선택하고, 필요한 경우 trim 범위를 조정해 뷰어
로 가져옵니다.

알파 사용 시 참고 사항

현재 초점

Sanger/FASTA/MSA 서열 검토, 편집, 그룹화, 포인트/범위 시각화에 초점을 둔 알파 버전입니다.

피드백

버그, 설명서 오류, 필요한 출력 형식은 GitHub Issues/Discussions 또는 개발자 연락처로 전달해 주세요.

범위 밖

NGS mapping, variant calling pipeline, genome assembly, 임상 진단 시스템을 대체하지 않습니다.

성능 제한

대용량 정렬, 복잡한 분석 및 큰 region detail table은 처리에 시간이 걸릴 수 있습니다. 큰 작업 전에는 저장을 권장합니다.

알파 사용 시 참고 사항

Alpha 안내 및 면책

JU SeqWorkbench Alpha는 테스트 및 연구 워크플로 검증에 위한 사전 배포 버전입니다. 기능 및 분석 결과의 완전성·정확성을 보증하지 않으며, 중요한 연구 결과는 사용자가 독립적으로 확인해야 합니다. 중요한 FASTA, AB1/ABI 및 프로젝트 파일은 백업본을 보관해 주세요.

데이터 및 개인정보 보호

JU SeqWorkbench Alpha는 로컬 데스크톱 애플리케이션입니다. 사용자가 앱 외부에서 직접 업로드하거나 공유하지 않는 한, 서열 및 프로젝트 데이터는 외부 서버로 전송되지 않고 사용자 PC에서 처리됩니다.

외부 도구

MAFFT 등 외부 정렬 도구는 JU SeqWorkbench Alpha에 포함되지 않으며 사용자가 별도로 설치한 로컬 실행 파일을 사용합니다. 외부 도구의 동작 및 결과는 해당 소프트웨어의 구현, 버전 및 설정에 따라 달라질 수 있으므로 중요한 결과는 별도로 확인해 주세요.